

Chapitre 1

Les variables aléatoires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer les deux premiers moments d'une variable discrète

Le nombre annuel de sinistres X déclarés sur un contrat d'assurance a pour fonction de masse $\Pr(X = 0) = 0,6$, $\Pr(X = 1) = 0,3$, $\Pr(X = 2) = 0,1$.

- (a) Vérifier que f_X est bien une fonction de masse valide.
- (b) Calculer $E[X]$.
- (c) Calculer $E[X^2]$, puis $V[X] = E[X^2] - (E[X])^2$.

Exercice 2 — Effet d'une transformation linéaire

Une variable X a pour moyenne $E[X] = 5$, variance $V[X] = 4$, asymétrie $\text{Skew}(X) = -0,8$ et kurtosis $\text{Kurt}(X) = 5,2$. On pose $Y = 2X + 10$.

- (a) Calculer $E[Y]$ et $V[Y]$, puis l'écart-type σ_Y .
- (b) Que valent $\text{Skew}(Y)$ et $\text{Kurt}(Y)$? Justifier sans recalculer d'intégrale.
- (c) Pourquoi cette invariance de l'asymétrie et du kurtosis est-elle utile pour comparer deux actifs cotés dans des devises différentes?

Exercice 3 — Robustesse de la médiane face à une valeur extrême

Un gérant relève les pertes journalières (en milliers de dirhams) de son portefeuille sur sept jours : 1,2 ; 1,5 ; 1,3 ; 1,4 ; 1,6 ; 1,3 ; 15,0.

- (a) Calculer la moyenne de ces sept pertes.
- (b) Calculer la médiane de ces sept pertes.
- (c) Retirer le jour à 15,0 et recalculer la moyenne des six jours restants. Comparer cet écart à celui qu'aurait subi la médiane, et conclure sur la robustesse relative des deux mesures.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 1)

Exercice 4 — Les moments d'un indicateur de fraude

On reprend l'exemple de l'introduction : 2 % des transactions sont frauduleuses, et le système d'alerte se déclenche avec une probabilité totale de 6,7 % (calculée à l'exercice 4 de l'introduction). Soit X l'indicatrice de fraude ($X = 1$ si la transaction est frauduleuse, 0 sinon) et Y l'indicatrice de déclenchement d'une alerte.

- (a) Justifier que $E[X] = \Pr(X = 1) = 0,02$, puis calculer $V[X] = E[X](1 - E[X])$.
- (b) Calculer de même $E[Y]$ et $V[Y]$.
- (c) Chaque alerte déclenchée coûte 50 dirhams de traitement à la banque (analyse manuelle). En utilisant la linéarité de l'espérance, calculer le coût moyen de traitement des alertes par transaction, $E[50Y]$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer deux actifs par leurs quatre moments

Deux actions ont, sur leurs rendements journaliers, les moments suivants : Action A, $\text{Skew} = -1,2$, $\text{Kurt} = 7,5$; Action B, $\text{Skew} = 0,1$, $\text{Kurt} = 3,1$.

- (a) Laquelle des deux actions a la distribution la plus proche d'une loi normale, au sens du kurtosis?
- (b) L'action A est-elle plutôt exposée à des chutes extrêmes ou à des hausses extrêmes? Justifier par

le signe de l'asymétrie.

- (c) Une VaR calculée sous hypothèse de normalité sous-estimerait-elle davantage le risque de l'action A ou de l'action B ? Pourquoi?

Exercice 6 — Tarifier une prime à partir d'une perte espérée

Un assureur estime que la perte annuelle espérée sur un contrat vaut $E[L] = 2\,400$ dirhams, avec un écart-type $\sigma_L = 900$ dirhams. Il fixe la prime P selon la règle $P = 1,25 L_{\text{esp}} + 150$, où $L_{\text{esp}} = E[L]$ et 150 dirhams couvrent les frais fixes de gestion.

- (a) Calculer la prime moyenne P facturée.
- (b) Si un assuré présente un profil de risque tel que sa perte espérée individuelle est en réalité $E[L'] = 3\,000$ dirhams (toutes choses égales par ailleurs pour la règle de tarification), quelle prime lui serait facturée?
- (c) La règle de tarification $P = 1,25 E[L] + 150$ est une transformation affine de $E[L]$. Si l'assureur voulait, à la place, faire dépendre la prime de l'écart-type σ_L (par exemple pour une clientèle plus volatile), quelle propriété du chapitre garantirait que $V[P] = 1,25^2 V[L]$ si P dépendait linéairement de L lui-même (et non de son espérance)?